

Volná částice

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \quad \hat{H} = \hat{T} + \hat{V} \quad \hat{V}(x) \equiv 0$$

$$\Rightarrow \hat{H} = \hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} e^{\lambda x} = E e^{\lambda x}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + \frac{2Em}{\hbar^2} = 0 \quad E \geq 0$$

$$\Rightarrow k^2 := \frac{2mE}{\hbar^2} \quad k \geq 0$$

$$\Rightarrow k := \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm ik \rightarrow \text{FS: } e^{ikx}, e^{-ikx}$$

$$\text{normální záření} \quad \text{OP} \quad 2\psi_k^+(x) \quad 2\psi_k^-(x)$$

má řešení pro každou energii

→ rozdíl oproti jámce

→ nemá žádné řešení v L^2

$$\text{obecné řešení je pak} \quad \psi(x) = C\psi_k^+(x) + D\psi_k^-(x)$$

→ jedná kvantová částice uvnitř dle výše uvedené podmínky

$$\Rightarrow [\hat{H}, \hat{p}] = [\hat{T}, \hat{p}] = 0$$

→ má stejnou hodnotu z daného vektoru

$$\Rightarrow \hat{p}\psi_k^+(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{ikx} = \hbar k e^{ikx}$$

$$\hat{p}\psi_k^-(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{-ikx} = -\hbar k e^{-ikx}$$

$$k \in \mathbb{R}^+ \quad p \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow k \rightarrow p$$

$$\hat{p}\psi_k(x) = p\psi_p(x)$$

→ vyžadujeme vhodnou funkci tak, aby bylo

přechodem jednodušší

→ platí i pro $E=0$... patologický případ

→ spektrum je neodegnerované

• pro patologický stav $E=0$ máme

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = 0 \Rightarrow \psi(x) = ax + b$$

ale $\psi(x)$ je omezené $\Rightarrow a=0$

Pohyb volné částice lze charakterizovat pomocí jedné

kvantové číslo, totiž impulzu p .

$$\psi_p(x, t) = e^{\frac{Et - px}{i\hbar}} = \exp\left(\frac{\frac{p^2}{2m}t - px}{i\hbar}\right)$$

Normování na konečný objem

$$\psi_p \in L^2([0, L]) \quad \psi_p(x) \text{ je } L\text{-periodická}$$

$$e^{\frac{px}{i\hbar}} = e^{\frac{p(x+L)}{i\hbar}} \Rightarrow 1 = e^{\frac{pL}{i\hbar}} = \cos\left(\frac{pL}{\hbar}\right) - i\sin\left(\frac{pL}{\hbar}\right)$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{pL}{\hbar}\right) = 0 \Rightarrow \frac{pL}{\hbar} = n\pi \quad n \in \mathbb{Z}$$

→ máme kvantování

$$\psi_n := \psi_{p_n}$$

$$\psi_n(x) = N e^{\frac{p_n x}{i\hbar}}$$

$$|\psi_n(x)| = N \quad N > 0$$

$$1 = \|\psi_n\|_{L^2([0, L])}^2 = \int_0^L |\psi_n|^2 dx = \int_0^L N^2 dx = N^2 L$$

$$\Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{L}} \quad N = N \times \times$$

→ vše se počítá s L , nakonec úplně se přechází

limita $L \rightarrow \infty$

→ podobá se v kvantové teorii partikulárně, aby

byla charakterizována konstantou krystalu

• pro nekonečný krystal je spjatý počet vlnových

$$L \sim 10^{20}$$

→ distribuce vlnových páru $\rightarrow$ exponenciální

neovlivněná

Normování Diracovou δ funkcí

- není to vlastně funkce

ψ ... vhodná funkce (nemáme se rozhodnout)

(δ, ψ) ... působení funkcionálu na funkci

$$\Rightarrow (\delta, \psi) := \psi(x=0) \quad \int \delta(x) \psi(x) dx = \psi(x=0)$$

úplně totálně stejný

ale co už

pro δ existují alternativní vyjádření:

$$\delta(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} dx$$

$$\delta(\alpha y) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(y)$$

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{px}{i\hbar}}$$

$p, p' \rightarrow$ 2 různé vlnové

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_p(x) \psi_{p'}(x) dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{(p-p')x}{i\hbar}} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i \frac{(p-p')x}{\hbar}} dx = \left[\delta - \frac{(p-p')}{\hbar} = \alpha(p-p') \right]$$

$$= \frac{1}{\hbar} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} dx = \frac{1}{\hbar} \delta(k) = \frac{1}{\hbar} \delta\left(\frac{(p-p')}{\hbar}\right)$$

$$= \delta(p-p')$$

Vlnový balík

→ obecný vlnový balík

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int g(\vec{p}) e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}} d\vec{p}$$

$\hookrightarrow$ výrazem je Gaussovský vlnový balík v 1D

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\langle \hat{x} \rangle_{\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi} x \psi dx = x_0$$

$$\langle \hat{x}^2 \rangle_{\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi} x^2 \psi dx = x_0^2 + \frac{\sigma^2}{2}$$

$$\langle \hat{p} \rangle_{\psi} = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi} \frac{d}{dx} \psi dx = 0$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle_{\psi} = -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\psi} \frac{d^2}{dx^2} \psi dx = \frac{\hbar^2}{2\sigma^2}$$

$$\Rightarrow \text{splnění průměrné velice nejistoty} \quad \Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

Příchod částice potenciálovou bariérou

- máme potenciálovou bariéru

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x \in (0, a) \\ 0 & x \in \mathbb{R} \setminus (0, a) \end{cases}$$



$$\psi_I = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

prochází vpřed odrazí zpět

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\psi_{III} = C e^{ikx}$$

odrazí zpět

$$k = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$$

$$\psi_{II} = \begin{cases} E e^{ikx} + F e^{-ikx} & V_0 < E \\ E e^{kx} + F e^{-kx} & V_0 > E \end{cases}$$

→ spojitost + spojitost derivací

$$T = \left| \frac{C}{A} \right|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(E-V_0)} \sinh^2(ka) \right]^{-1} \quad V_0 > E$$

$$= \left[1 - \frac{V_0^2}{4E(E-V_0)} \sin^2(ka) \right] \quad V_0 < E$$

